

12

ÔN TẬP THI HSG MTCT LỚP 12

ĐỀ THI HSG MTCT LỚP 12 NĂM 2025-2026

SỞ GD&ĐT TP HCM

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ

01

Câu 1 Cho hàm số $f(x) = x - \frac{1}{x} + 2 \log x$. Xét các nghiệm thuộc nửa khoảng $[0; 2\pi)$ của phương trình

$$f\left(\frac{1}{2025 \sin x + 2026}\right) + f(2025 \cos 3x + 2026) = 0.$$

Tính (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy) diện tích đa giác tạo thành bởi các điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác của các nghiệm nêu trên.

Câu 2 Cho $P = 1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^{2026}$.

- Tính số chữ số của P .
- Gọi $\overline{abcd}$ là bốn chữ số khởi đầu của P . Tính $a + b + c + d$.

Câu 3 Cho M là điểm di động trên hyperbol $(H): y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x + 1}$ và N là điểm di động trên đường tròn $(C): y = 2 + \sqrt{-x^2 - 2x + 4,525}$. Tính gần đúng giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MN (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 4 Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh 100. Biết góc giữa các mặt bên (SAB) , (SAC) , (SBC) với đáy (ABC) lần lượt là $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$. Tính thể tích tứ diện $S.ABC$ (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 5 Cho $(C_1): y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x^2 + 5}$ và $(C_2): y = \frac{x - 1}{x + 2}$. Biết (C_1) cắt (C_2) tại các điểm A, B .

- Tính độ dài đoạn thẳng AB (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).
- Hai tiếp tuyến của (C_2) tại A và B cắt nhau tại C . Tính diện tích tam giác ABC (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 6 Cho dãy số (a_n) thỏa $a_n = \frac{3n^2 + 3n + 1}{(n^2 + n)^3}$. Biết $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2026} = \frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m - n$.

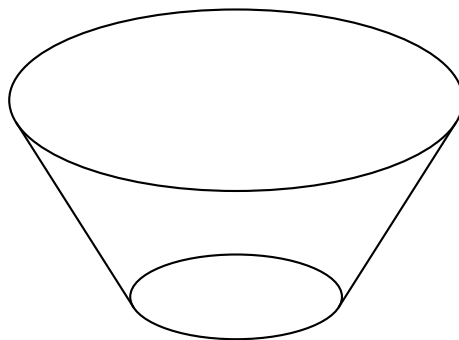
Câu 7 Cho $P(x)$ bậc 5 có hệ số bậc cao nhất là 1 thỏa mãn $P(k) = \frac{k^3}{k^2 + 3k + 2}$, $k = 1, 2, 3, 4, 5$. Biết $P(6) = A + \frac{m}{n}$ với $A \in \mathbb{Z}$ và $m, n \in \mathbb{N}$ sao cho $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản bé hơn 1. Tính $m + n$.

Câu 8 Cho bảng số liệu ghép nhóm có cỡ mẫu $N = 400$ như sau:

Nhóm	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Tần số	x	120	y	70	60

Biết khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta Q = \frac{845}{21}$, tính (chính xác) số trung bình của mẫu số liệu.

Câu 9 Cho một chậu nước hình chóp cụt tròn cao 3 dm có bán kính đáy nhỏ là 1 dm, bán kính đáy lớn là 2 dm (như hình vẽ).



- a) Biết thể tích nước trong chậu là $\frac{2}{3}$ thể tích chậu, tìm chiều cao mực nước theo dm (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).
- b) Thả một quả cầu có bán kính r vào chậu nước, biết rằng chiều cao mực nước tăng thêm 5 cm. Hỏi bán kính r bằng bao nhiêu dm? (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 10 Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 1, u_2 = 2, u_3 = 3$ và $u_n = 2u_{n-1} + 3u_{n-2} - 2u_{n-3} + n^3$ ($n \geq 4$).
 Tính (ghi kết quả chính xác): $u_{20}, u_{21}, u_{22}, \dots$

12

ÔN TẬP THI HSG MTCT LỚP 12

ĐỀ THI HSG MTCT LỚP 12 NĂM 2024-2025

SỞ GD&ĐT TP HCM

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ

02

Câu 1 Phương trình $(\sin 5x - \sin x)^{2025} + \cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[-2024\pi; 2025\pi]$?

Câu 2 Biết $2023^{2024} + 2025^{2024} = \overline{abcd\dots}$. Tính $a + b + c + d$?

Câu 3 Cho đa thức bậc bốn $P(x)$ có $P(0) = 2025$, $P(k) = \frac{k^2}{2k-1}$ với $k = 1, 2, 3, 4$. Biết $P(5) = A + \frac{m}{n}$, với $A, m, n \in \mathbb{N}$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản bé hơn 1. Tính $m + n$.

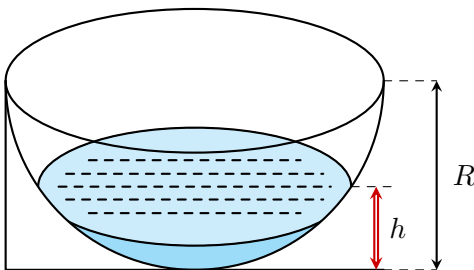
Câu 4 Cho $A = (2 + \sqrt{5})^{2025} + (2 - \sqrt{5})^{2025}$. Tìm số dư khi chia A cho 24.

Câu 5 Tính tổng các ước nguyên dương lẻ của số 367348736.

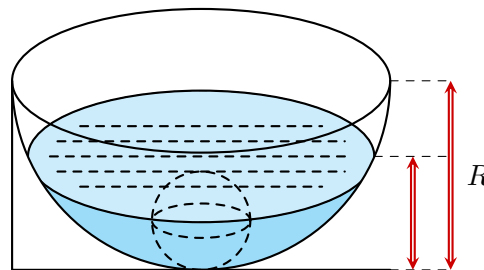
Câu 6 Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$ và O là gốc tọa độ.

- a) Tính diện tích tam giác OAB ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)
b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác OAB ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

Câu 7 Một chậu nước hình bán cầu bằng nhôm có bán kính $R = 10$, đặt trong một khung hình hộp chữ nhật (hình 1). Trong chậu có chứa sẵn một khối nước hình chỏm cầu có chiều cao $h = 4$. Người ta bỏ vào chậu một viên bi hình cầu bằng kim loại thì mặt nước dâng lên vừa phủ kín viên bi (hình 2). Tính bán kính của viên bi (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Hình 1



Hình 2

Câu 8 Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có đỉnh $A(1; 2; 3)$ và các đỉnh B, C, D lần lượt thuộc các đường thẳng $(d_1): \frac{x-2}{-3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{1}$, $(d_2): \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$, $(d_3): \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{2}$. Tính thể tích của khối tứ diện $ABCD$, biết O là trọng tâm của tứ diện đã cho.

Câu 9 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành có $\widehat{DAB} = 45^\circ$, $\widehat{SAB} = 50^\circ$, $\widehat{SAD} = 70^\circ$, $SA = 2AB = 4AD = 100$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABCD$? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

Câu 10 Cho dãy số (u_n) biết $u_1 = 1$, $u_2 = 2$, $u_3 = 3$ và $u_n = 3u_{n-1} + 2u_{n-2} - u_{n-3} + n^3$ ($n \geq 4$). Tính $u_{20}, u_{21}, u_{22}, \dots$ (ghi kết quả chính xác, mỗi kết quả 0,1 điểm).

12

ÔN TẬP THI HSG MTCT LỚP 12

ĐỀ THI HSG MTCT LỚP 12 NĂM 2023-2024

SỞ GD&ĐT TP HCM

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ

03

Câu 1 Tính tổng tất cả các nghiệm trên $[0; 100]$ của phương trình $\cos 2x + 2 \sin 3x = 1$.

Câu 2 Cho hàm số $y = x^3 - 3x - 1$ có đồ thị (C) . Đường thẳng $y = m$ ($m > 0$) cắt (C) tại 3 điểm A, B, C theo thứ tự từ trái sang phải. Tính giá trị của m để $AB = 2BC$.

Câu 3 Gọi A là số nguyên lớn nhất không vượt quá $(2 + \sqrt{3})^{33}$. Tìm 3 chữ số cuối của A .

Câu 4 Cho hàm số $y = x^3 + 2023x$ có đồ thị (C) . Một điểm M_1 nằm trên (C) có hoành độ bằng 3. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại M_1 cắt (C) tại M_2 và có hoành độ x_2 . Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại M_2 cắt (C) tại M_3 và có hoành độ $x_3, \dots$ Cứ tiếp tục như thế, tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại M_{n-1} cắt (C) tại M_n và có hoành độ x_n . Tìm n để x_n là một số tự nhiên có 2024 chữ số.

Câu 5 Biết $\sum_{k=1}^{100} \frac{3k^4 + 14k^3 + 9k^2 + 6k + 2024}{k^2 + 5k + 4} = A + \frac{m}{n}$ ($A, m, n \in \mathbb{N}$, $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản bé hơn 1). Tính $A + m + n$.

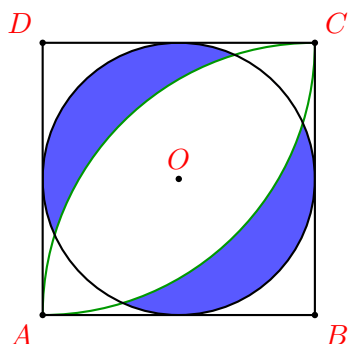
Câu 6 Cho hình nón đỉnh S có đường sinh bằng 35.27 cm và đường kính đáy bằng 10.41 cm. Một con kiến xuất phát từ một điểm trên đường tròn đáy, bò quanh bề mặt nón tạo thành đường đi Δ (không nhất thiết khép kín) cắt tất cả các đường sinh của hình nón. Tính độ dài ngắn nhất của Δ .

Câu 7 Cho đa thức $P(x)$ có tất cả các hệ số là số tự nhiên nhỏ hơn 11, thỏa mãn điều kiện $P(11) = 2024$. Tính $P(2023)$.

Câu 8 Một cầu thủ đang đứng ở vị trí A và chuẩn bị sút bóng vào khung thành BC có chiều dài bằng 4.4 m. Khoảng cách từ cầu thủ này đến thủ môn là 6.3 m và góc sút $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Hỏi khoảng cách từ A đến đường thẳng BC là bao nhiêu mét, biết rằng thủ môn đứng ngay tại trung điểm của BC .

Câu 9 Gọi A, B lần lượt là tổng ba chữ số đầu, tổng ba chữ số cuối của 2023^{2024} . Tính $A \cdot B$.

Câu 10 Đường tròn (O) tiếp xúc với các cạnh của hình vuông $ABCD$ cạnh 6 cm. Tô đen phần mặt phẳng được giới hạn bởi đường tròn tâm B , bán kính 6 cm, đường tròn tâm D , bán kính 6 cm và đường tròn (O) như hình vẽ. Tính diện tích phần tô đen.



Câu 11 Cho dãy số (u_n) biết $u_1 = 3, u_2 = 2, u_3 = 1, u_n = 2u_{n-1} + 3u_{n-2} - u_{n-3} + n^3$ ($n \geq 4$). Tính $u_{30}, u_{31}, u_{32}, u_{33}, \dots, u_{39}$.

12

ÔN TẬP THI HSG MTCT LỚP 12

ĐỀ THI HSG MTCT LỚP 12 NĂM 2022-2023

SỞ GD&ĐT TP HCM

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ

04

Câu 1 Tính gần đúng (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy) giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{3x + 5 - \sqrt{5x - 1}}{x + 2}$ trên $[1; 2023]$.

Câu 2 Biết đồ thị hàm số $f(x) = \frac{7x^2 - 2x + 1}{x - 3}$ có hai điểm cực trị A, B . Tính gần đúng diện tích tam giác ABC với $C(3; 1)$.

Câu 3 Biết có hai đường thẳng đi qua điểm $I(1; 2)$ và tiếp xúc với đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2 + 1$ lần lượt tại A và B . Tính độ dài đoạn thẳng AB và khoảng cách từ I đến đường thẳng AB .

Câu 4 Tính tổng các nghiệm thực của phương trình $10 \sin x = 15 - x$.

Câu 5 Gọi M là điểm di động trên parabol $(P) : y = x^2 - 5x + 12$ và N là điểm di động trên đường tròn $(C) : (x + 5)^2 + (y + 3)^2 = 2$. Tính giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng MN .

Câu 6 Cho số $A = \overline{111 \dots 111 * 333 \dots 333}$ với $*$ là một chữ số nào đó. Số A có 2023 chữ số 1 ở bên trái $*$ và 2023 chữ số 3 ở bên phải $*$. Tính giá trị của $*$ để A chia hết cho 7.

Câu 7 Tính diện tích phần chung của hai đường tròn có phương trình $(C_1) : x^2 + y^2 + 7x - 8y - 9 = 0$, $(C_2) : x^2 + y^2 - 5x + 6y + 3 = 0$.

Câu 8 Cho một khối thập nhị diện đều $\mathcal{H}$ (12 mặt, mỗi mặt là một ngũ giác đều). Biết diện tích một mặt bằng 100 cm^2 . Tính độ dài cạnh của $\mathcal{H}$, bán kính mặt cầu ngoại tiếp của $\mathcal{H}$, thể tích của $\mathcal{H}$.

Câu 9 Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_{n+1} = u_n + 14$, $\forall n \geq 1$ và $\log_2 u_5 - \log_{\frac{1}{\sqrt{2}}} \sqrt{u_{17} + 88} = 17$. Đặt

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n.$$

Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa mãn $S_n \geq 20222023$.

Câu 10 Cho dãy số (u_n) biết $u_1 = 1, u_2 = 2, u_3 = 3$ và $u_n = 2u_{n-1} + 3u_{n-2} - u_{n-3} + n^2$, $(n \geq 4)$. Tính $u_{23}, u_{24}, u_{25}, \dots$

12

ÔN TẬP THI HSG MTCT LỚP 12

ĐỀ THI HSG MTCT LỚP 12 NĂM 2021-2022

SỞ GD&ĐT TP HCM

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ

05

Câu 1 Cho M là điểm di động trên parabol $(P) : y = 3x^2 - 3x + 8$ và N là điểm di chuyển trên đường thẳng $(d) : y = x - 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng MN (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 2 Tính tổng tất cả các nghiệm thuộc đoạn $[0; 100]$ của phương trình $2025 \sin x - \cos 5x = 2024$ (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 3 Biết đồ thị hàm số $f(x) = \frac{15x^2 - 3x + 1}{2x - 7}$ có hai điểm cực trị A, B . Tính diện tích tam giác ABC với $C = (3; -2)$ (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 4 Cho hàm số $(C) : y = x^3 - 2022x$. Tiếp tuyến của (C) tại điểm $M_0 \in (C)$ có hoành độ bằng $x_0 = 0.3$ cắt (C) tại $M_1 \neq M_0$. Tiếp tuyến của (C) tại điểm M_1 cắt lại (C) tại $M_2 \neq M_1, \dots$. Tiếp tục như thế ta có điểm M_n có hoành độ x_n . Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để $x_n > 2022$.

Câu 5 Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) có bán kính lần lượt là $R_1 = 3.6$ cm, $R_2 = 7.9$ cm và $O_1O_2 = 8.7$ cm. Tính (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy):

a) Độ dài đoạn tiếp tuyến chung của hai đường tròn trên.

b) Diện tích phần chung của hai hình tròn trên.

Câu 6 Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2.9$, $AC = 4.7$, $\widehat{BAC} = 52^\circ$ và chiều cao $A'H = 3.7$ (H thuộc cạnh BC và cách đều hai cạnh AB, AC). Tính (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy):

a) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(A'BC)$.

b) Khoảng cách giữa AB' và $A'C$.

Câu 7 Tìm đa thức bậc ba $f(x)$ biết $f(x)$ chia cho $x^2 - x + 3$ dư $2x - 5$, chia cho $x^2 + x + 1$ dư $16x - 1$. Tính $f(2023)$.

Câu 8 Tìm dư khi chia số $(2 + \sqrt{3})^{29} + (2 - \sqrt{3})^{29}$ cho 2022.

12

ÔN TẬP THI HSG MTCT LỚP 12

ĐỀ THI HSG MTCT LỚP 12 NĂM 2020-2021

SỞ GD&ĐT TP HCM

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ

06

Câu 1 Cho M là điểm di động trên parabol $(P_1) : y = x^2 + 4x + 18$ và N là điểm di động trên parabol $(P_2) : y = 1 - (x - 7)^2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng MN (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

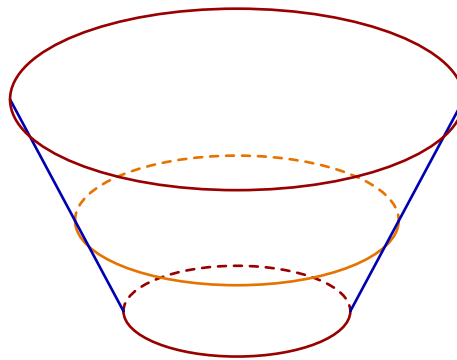
Câu 2 Tính gần đúng (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy) tổng tất cả các nghiệm thuộc đoạn $[100; 200]$ của phương trình $2 \sin x - \cos x = 1$.

Câu 3 Biết đồ thị hàm số $f(x) = \frac{12x^2 - x + 1}{2x - 1}$ có hai điểm cực trị A, B . Tính diện tích tam giác ABC với $C(2; -1)$ (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 4 Tính tổng các nghiệm của phương trình $2^{\frac{1}{x}} + 3^x = 4,9$ (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 5 Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 1}{x^2 - 3x + 8}$ (C) tại điểm $M \in (C)$ có hoành độ bằng 6. Tính diện tích hình phẳng xác định bởi (d) , (C) (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 6 Một chậu nước hình nón cụt đều (hình vẽ) có chiều cao 4 dm, bán kính đáy lớn là 5 dm và bán kính đáy nhỏ là 2 dm. Hiện chậu không có nước. Người ta đổ 20 l nước vào chậu, hãy tính chiều cao h_1 của mực nước. Đậy nắp chậu và úp ngược lại, tính chiều cao h_2 của mực nước lúc này (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).



Câu 7 Cho tam giác ABC có $AB = 2,9$; $BC = 5,4$; $CA = 4,7$. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho $MC = 2MB$ và AM cắt trung trực của BC tại I . Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại I , lấy điểm S sao cho $SI = 6,5$. Tính gần đúng (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy):

- Độ dài các cạnh SA, SB của tứ diện $SABC$.
- Chiều cao BK của tứ diện $SABC$.
- Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$.

12

ÔN TẬP THI HSG MTCT LỚP 12

ĐỀ THI HSG MTCT LỚP 12 NĂM 2018-2019

SỞ GD&ĐT TP HCM

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ

07

Câu 1 Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{\sqrt{4x^2+2x+1}}$ (C) tại điểm $M(-1;0)$. Tính diện tích hình phẳng xác định bởi (d) , (C) và trục tung (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 2 Tìm dư khi chia số $(2 + \sqrt{3})^{27} + (2 - \sqrt{3})^{27}$ cho 2019.

Câu 3 Gọi M là điểm nằm trên parabol $(P_1) : y = x^2 - 4x + 3$ và N là điểm nằm trên parabol $(P_2) : y = -(x-5)^2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 4 Tính tổng các nghiệm của phương trình $10 \cos x = x$ (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 5 Tính tổng sau: $[\sqrt{2}] + [\sqrt{3}] + [\sqrt{4}] + \dots + [\sqrt{2018}] + [\sqrt{2019}]$, ở đây $[\sqrt{x}]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá x .

Câu 6 Cho biết kết quả của tổng $\sum_{k=1}^{100} \frac{k^4 + k^3 - 7k^2 - k + 7}{k^2 + 4k + 3}$ có dạng hỗn số là $A\frac{m}{n}$. Tính $A + m^2 - n^3$.

Câu 7 Cho đa thức bậc ba $f(x)$ sao cho $f(x)$ chia cho $x^2 + 2$ dư $2x - 1$, chia cho $x^2 + x$ dư $16x - 11$. Tính $f(2019)$.

Câu 8 Cho tam giác ABC có $AB = 3,5$; $BC = 5,3$; $CA = 4,8$. Gọi M là trung điểm của AC ; N là điểm trên cạnh BC sao cho $BC = 3BN$ và BM cắt AN tại I . Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại I , lấy điểm S sao cho $SI = 7$. Tính gần đúng (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy):

- Độ dài các cạnh SA , SB , SC của tứ diện $SABC$.
- Chiều cao BK của tứ diện $SABC$.
- Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$.

Câu 9 Cho dãy số (x_n) được xác định bởi: $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ và $x_n = x_{n-1} - nx_{n-2} + 2n^2$ ($n \geq 3$). Tính (ghi kết quả chính xác): $x_{18}, x_{19}, x_{20}, \dots$ (thí sinh có thể tính các số hạng kế tiếp nếu còn thời gian).

12

ÔN TẬP THI HSG MTCT LỚP 12

ĐỀ THI HSG MTCT LỚP 12 NĂM 2019-2020

SỞ GD&ĐT TP HCM

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ

08

Câu 1 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol $(P_1): y = x^2 - 4x + 3$ và $(P_2): y = 10 - (x - 5)^2$ (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 2 Tính gần đúng (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy) tổng tất cả các nghiệm thuộc đoạn $[200; 800]$ của phương trình $2\sin^2 x - \cos 3x = 1$.

Câu 3 Biết đồ thị hàm số $f(x) = x^6 - x^5 - 7x - 1$ có 2 điểm cực trị A, B . Tính diện tích tam giác OAB (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 4 Tính tổng các nghiệm của phương trình $11\sin x = 1 - 2x$ (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 5 Tính tổng sau: $[\log_2 1] + [\log_2 2] + [\log_2 3] + \dots + [\log_2 2019] + [\log_2 2020]$, ở đây $[x]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá x .

Câu 6 Cho đa thức bậc bốn $P(x)$ có $P(k) = \frac{k}{k+1}$, $k = 1, 2, 3, 4, 5$. Tính $P(7)$.

Câu 7 Khi sản xuất vỏ hộp sữa hình trụ người ta luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Hãy tính gần đúng diện tích toàn phần của vỏ hộp sữa bột được làm theo nguyên tắc như trên khi ta muốn thể tích của hộp là 981 cm^3 (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 8 Cho tam giác ABC có $AB = 3,7$, $BC = 5,4$, $CA = 4,9$. Gọi M là trung điểm của BC ; N là điểm trên cạnh AC sao cho $AC = 3AN$ và AM cắt BN tại I . Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại I , lấy điểm S sao cho $SI = 6,4$. Tính gần đúng (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy):

- Độ dài các cạnh SA, SB, SC của tứ diện $SABC$.
- Chiều cao BK của tứ diện $SABC$.
- Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$.

Câu 9 Cho dãy số (x_n) được xác định bởi: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ và $x_n = x_{n-1} - nx_{n-2} + n^2$ ($n \geq 3$). Tính (ghi kết quả chính xác): $x_{20}, x_{21}, x_{22}, \dots$ (thí sinh có thể tính các số hạng kế tiếp nếu còn thời gian).

12

ÔN TẬP THI HSG MTCT LỚP 12

ĐỀ THI HSG MTCT LỚP 12 NĂM 2025-2026

SỞ GD&ĐT TÂY NINH

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ

09

Câu 1 Bảng thống kê sau cho biết thời gian chạy (phút) của 30 vận động viên trong một cuộc thi chạy Marathon.

Thời gian	129	130	133	134	135	136	138	141	142	143	144	145
Số VDV	1	2	1	1	1	2	3	3	4	5	2	5

Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm sáu nhóm, có độ dài bằng nhau, nhóm đầu tiên $[129; 132)$. Tính $|s_n - s_g|$ với s_n, s_g lần lượt là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm và mẫu số liệu gốc.

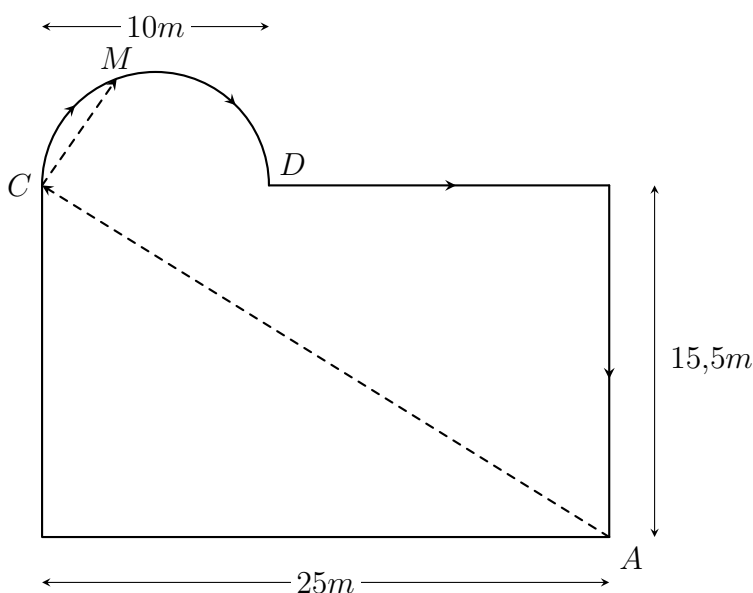
Câu 2 Tính tổng các nghiệm của phương trình $\frac{1}{8} \log^3_{\sqrt{2}} x - \log^2_{\frac{1}{2}} x - 3 \log_2 x + 3 = 0$.

Câu 3 Cho hàm số $f(x) = \sin^2 x$. Tính $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) + f'\left(\frac{\pi}{3}\right) + f'\left(\frac{\pi}{4}\right) + \dots + f'\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Câu 4 Tính tổng tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = mx + \frac{1}{x}$ có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đến đường tiệm cận xiên của nó bằng $\frac{1}{\sqrt[4]{2026}}$.

Câu 5 Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = \sqrt{2026}, \\ u_{n+1} = (n+2)u_n \end{cases}, n \in \mathbb{N}^*$. Tính $S_{10} = \frac{1}{u_1} + \frac{2}{u_2} + \dots + \frac{10}{u_{10}}$.

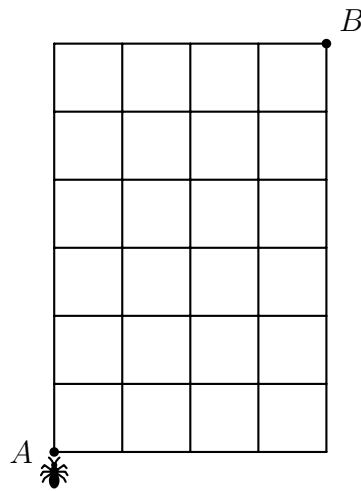
Câu 6 Một hồ bơi có dạng là một hình chữ nhật với chiều dài 25 m, chiều rộng 15,5 m và bên cạnh đó là một hình bán nguyệt có đường kính 10 m được thiết kế như hình vẽ. Trong một lần bể bơi vắng người, bạn Nam đã thực hiện một chu trình bơi như sau: xuất phát từ A, bơi theo đường thẳng đến C rồi bơi tiếp thẳng đến M (M là vị trí bất kì trên hình bán nguyệt). Sau đó từ M, Nam đi bộ dọc theo bờ hồ qua D để quay lại vị trí A (theo chiều mũi tên trên hình) để kết thúc chu trình. Biết vận tốc bơi của Nam là 0,6 m/s và vận tốc đi bộ là 1,2 m/s (giả sử vận tốc bơi và vận tốc đi bộ không thay đổi trong chu trình trên). Hỏi thời gian tối đa để Nam thực hiện xong chu trình trên là bao nhiêu phút?



Câu 7 Trong không gian $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$, mỗi đơn vị trên trục là 100 km. Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, bay qua hai vị trí $M(-4; -2; 3)$ và $N(5; 10; 9)$. Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất thì khoảng cách giữa vị trí của máy bay và đài kiểm soát không lưu là bao nhiêu km?

Câu 8 Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài các cạnh $AB = a$, $AD = 3a$, $AA' = 2a$. Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BC$. Biết thể tích khối chóp $G.ABCD$ bằng $\frac{ma^3}{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $P = m\sqrt{n}$.

Câu 9 Cho hình chữ nhật có kích thước 6×4 được ghép từ các hình vuông đơn vị (như hình vẽ). Một con bọ từ vị trí A di chuyển trên cạnh của hình vuông theo hướng lên trên hoặc sang phải, mỗi lần di chuyển được 1 đơn vị. Tính xác suất để con bọ di chuyển từ điểm A đến điểm B sao cho nó không di chuyển sang phải hai lần liên tiếp.



Câu 10 Cho biểu thức $f(x) = (1+x) + (1+2x)^2 + (1+3x)^3 + \dots + (1+nx)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + 2C_n^2 + 2^2C_n^3 + \dots + 2^{n-1}C_n^n = 3280$. Tính $S = 10\sqrt{a_0 + a_1 + \dots + a_n}$.

12

ÔN TẬP THI HSG MTCT LỚP 12

ĐỀ THI HSG MTCT LỚP 12 NĂM 2023-2024

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ

10

Câu 1 Cho phương trình $3 \cos \left(2x + \frac{\pi}{5} \right) - 1 = 0$. Tính tổng tất cả các nghiệm thuộc đoạn $[0; 2\pi]$ của phương trình trên (chính xác đến 4 chữ số thập phân).

Câu 2 Cho hai parabol xác định bởi $(P) : y = -x^2 + 5x - 6$ và $(Q) : y = \frac{1}{4}x^2 - 10x + 109$. Gọi M là điểm di chuyển trên (P) và N di chuyển trên (Q) . Tìm khoảng cách ngắn nhất của đoạn MN (chính xác đến 4 chữ số thập phân).

Câu 3 Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 6x + 1}{8x}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm thuộc (C) và có hoành độ $x = \frac{4}{5}$ dưới dạng $y = ax + b$ với a, b là hai số hữu tỉ. Xác định a và b .

Câu 4 Cho hàm số $y = 2x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x - 5$. Biết rằng đồ thị của hàm số đã cho có 3 cực trị và $y = ax^2 + bx + c$ là phương trình của parabol đi qua ba điểm cực trị đó. Xác định hệ số a, b, c .

Câu 5 Một cầu thủ đang đứng ở vị trí A và chuẩn bị sút bóng vào khung thành BC với $BC = 7,32$ m. Thủ môn đứng tại trung điểm của BC . Khoảng cách từ cầu thủ này đến đường thẳng BC là 11 m, biết $\widehat{BAC} = 35^\circ$. Tính khoảng cách từ thủ môn đến cầu thủ (chính xác đến hai chữ số thập phân).

Câu 6 Tìm 5 chữ số tận cùng của $A = 2026^{2025}$.

Câu 7 Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{4x^2 + 5x + 6}$ có đồ thị (C) . Biết (C) có hai điểm cực trị A và B . Tính diện tích tam giác IAB với $I(1; 2)$ (làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 8 Cho khối tứ diện $SABC$ sao cho tam giác ABC có $AB = 7$ cm, $BC = 7\sqrt{2}$ cm, $AC = 5$ cm. Cho biết tam giác SAB đều và tam giác SBC vuông tại S . Gọi D là chân đường phân giác trong của góc $\widehat{BAC}$ và M là trung điểm AC . Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AD, BM . Tính thể tích khối tứ diện $SBDI$ (làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 9 Một người vay ở một tổ chức tín dụng một khoản vay và phải trả mỗi tháng 7 500 000 đồng với lãi kép không đổi 14,4% năm, kì hạn trả theo tháng. Vào các tháng 11, 12, 01, 02, anh ta không trả được khoản vay hàng tháng và xin trả chậm vào tháng 3. Để hợp thức hóa thỏa thuận, tiếp tục việc trả tiền như bình thường, người ấy phải nộp bao nhiêu vào tháng 3 (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 10 Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 1, u_2 = -2, u_3 = 3, u_n = u_{n-1} - 2u_{n-2} + 3u_{n-3} - 123n^2$ với $n \geq 4$. Tính u_{41} .